Universidad ORT Uruguay
Facultad de Ingeniería



Obligatorio - Arquitectura de Software

Entregado como requisito para la obtención del título de Ingeniero en Sistemas

Autor: Matías Trujillo (272561), Agustín Lanata (285326)
Tutores: Pablo Geymonat, Santiago Tonarelli
Año de entrega: 2026

Github: https://github.com/IngSoft-AR/-272561_-285326

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN **3**

2. ANTECEDENTES **3**

2.2.1 Resumen de Requerimientos Funcionales *4*

2.2.2 Resumen de Requerimientos de Atributos de Calidad *5*

3. DOCUMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA **6**

3.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO **7**

3.2 VISTAS DE MÓDULOS **7**

3.2.1 Vista de Descomposición *7*

3.2.1.1 Representación primaria 7

3.2.1.2 Catálogo de elementos 8

3.2.1.3 Decisiones de diseño 8

3.2.2 Vista de Uso *8*

3.2.2.1 Representación primaria 8

3.2.2.2 Decisiones de diseño 8

3.2.3 Vista de Layers *9*

3.2.3.1 Representación primaria 9

3.2.3.2 Catálogo de elementos 9

3.2.3.3 Decisiones de diseño 9

3.2.4 Interfaces *9*

3.2.5 Comportamiento *11*

3.3 VISTAS DE COMPONENTES Y CONECTORES **12**

3.3.1 Representación primaria *12*

3.3.2 Catálogo de elementos *12*

3.3.3 Interfaces *13*

3.3.4 Comportamiento *14*

3.3.5 Relación con elementos lógicos *14*

3.3.6 Decisiones de diseño *15*

3.4.1 Vista de Despliegue *15*

3.4.1.1 Representación primaria 15

3.4.1.2 Catálogo de elementos 15

3.4.2 Vista de Instalación *16*

3.4.2.1 Representación primaria 16

3.4.2.2 Decisiones de diseño 16

1. Introducción

El presente documento describe la arquitectura de software de la plataforma de traslados MOVE. El sistema tiene como objetivo gestionar el ciclo completo de los traslados de bienes dentro de una ciudad, abarcando desde la creación de reservas y la gestión de pagos hasta la asignación de recursos, el monitoreo en tiempo real de los viajes y la detección de situaciones que requieran intervención.

La documentación se organiza siguiendo el enfoque Views & Beyond. Se incluyen vistas de módulos, vistas de componentes y conectores, y vistas de asignación, cada una orientada a comunicar distintos aspectos del diseño arquitectónico. Asimismo, se documentan las decisiones arquitectónicas relevantes mediante ADRs (Architecture Decision Records), permitiendo comprender las razones que motivaron cada decisión y su impacto en el sistema.

1.1 Propósito

El propósito del presente documento es proveer una especificación completa de la arquitectura del sistema MOVE, describiendo su organización estructural, los componentes que lo integran, las interacciones entre ellos y las decisiones arquitectónicas adoptadas para satisfacer los requerimientos funcionales y los atributos de calidad definidos para el proyecto.

La documentación busca servir como referencia para la construcción, evolución, validación y mantenimiento de la solución, facilitando además la comunicación entre los distintos integrantes del equipo y demás interesados.

2. Antecedentes

2.1 Propósito del sistema

MOVE es una plataforma destinada a la gestión integral de traslados urbanos de bienes. El sistema permite a clientes particulares y empresas registrar reservas de transporte indicando origen, destino, fecha y los bienes a trasladar. A partir de la información proporcionada, la plataforma identifica o determina la categoría de los bienes transportados, calcula los costos asociados, gestiona los pagos y coordina la asignación de vehículos y conductores.

Para los clientes empresa, el sistema ofrece mecanismos de prerregistro de productos y destinos frecuentes con el fin de acelerar el procesamiento de reservas. Para los clientes particulares, la clasificación de los bienes se realiza automáticamente utilizando servicios de inteligencia artificial y mecanismos de categorización definidos por la organización.

Además de la gestión operativa de reservas, MOVE proporciona capacidades de monitoreo en tiempo real mediante la recepción periódica de información GPS proveniente de los vehículos. Esta información es utilizada para supervisar traslados activos, detectar situaciones relevantes como ingresos a zonas de riesgo o detenciones prolongadas, y generar alertas para los operadores responsables del seguimiento de los viajes.

Los principales actores que interactúan con el sistema son:

- ***Cliente Particular:*** *registra reservas, consulta estados y realiza pagos.*
- ***Cliente Empresa:*** *registra reservas utilizando información pre registrada, consulta estados y realiza pagos.*
- ***Conductor:*** *ejecuta los traslados, reporta incidencias e inicia/finaliza viajes.*
- ***Operador:*** *monitorea traslados, asigna recursos, gestiona alertas y clasifica reservas no reconocidas.*
- ***Administrador:*** *configura categorías, reglas de negocio, zonas geográficas, vehículos y parámetros generales del sistema.*

El sistema se integra con servicios externos de autenticación, pagos, geolocalización e inteligencia artificial, constituyendo una plataforma centralizada para la planificación, ejecución y monitoreo de traslados urbanos de bienes.

2.2 Requerimientos significativos de Arquitectura

2.2.1 Resumen de Requerimientos Funcionales

ID Requerimiento	Descripción	Actor
RF 1 Registro de cliente	*Permite registrar clientes. Al registrar, define el tipo de cliente (empresa o particular). Valor por defecto: particular.*	*Cliente*
RF 2 Ingreso	*Autenticación de clientes*	*Cliente*
RF 3 Preregistro de datos	*Preregistrar productos frecuentes asociando categorías MOVE; orígenes y destinos. Crear y eliminar.*	*Cliente empresa*
RF 4.1 Crear reserva	*Crear reserva indicando origen, destino, fecha y bienes. Realizar validaciones y asociación de categorías automática. En caso de no poder asociar, notificar al operador.*	*Cliente particular*
RF 4.2 Crear reserva	*Crear reserva con datos preregistrados. Realizar validaciones.*	*Cliente empresa*
RF 5 Cotizar	*Calcular el costo de traslado considerando distancia, categoría y reglas.*	*Cliente*
RF 6 Confirmar y pagar	*Pagar mediante pasarela externa. El proveedor de pagos puede cambiar. Aceptado, pendiente o rechazado.*	*Cliente*
RF 7 Consultar reservas	*Consultar reservas usando filtros de fecha y estado.*	*Cliente*
RF 8 Configurar categorías y reglas	*Permitir definir comportamiento de traslado en base a categoría.*	*Admin*
RF 9 Gestión de zonas	*Crear, modificar y eliminar zonas geográficas. Zona roja y zona preferente.*	*Admin*
RF 10 Gestión de vehículos	*Crear, modificar y eliminar vehículos.*	*Admin*
RF 11 Gestión de usuarios	*Administrar usuarios y sus estados (no es necesario CRUD)*	*Admin*

RF 12 Asignar vehículo y conductor	*Asignar vehículo y conductor. Realizar verificaciones.*	*Operador*
RF 13 Iniciar traslado	*Iniciar traslado. Verificar que el conductor y vehículo correspondan a reserva.*	*Conductor*
RF 14 Recibir y verificar GPS	*Recibir ubicación cada 10 segundos y verificar que sea un dispositivo válido.*	*Sistema*
RF 15 Detectar situaciones relevantes	*Detectar situaciones en base a ubicación.*	*Sistema*
RF 16 Generar alertas	*Generar alertas debido a situaciones relevantes*	*Sistema*
RF 17 Finalizar traslado	*Finalizar traslado*	*Conductor*
RF 18 Consultar traslado en curso	*Consultar traslados activos con filtros. Devolver información de traslado.*	*Operador*
RF 19 Clasificación de reservas no reconocidas	*Notificar al operador de reserva que no se le pudo asignar categorías. Si aún así no se puede, enviar correo al usuario.*	*Operador*

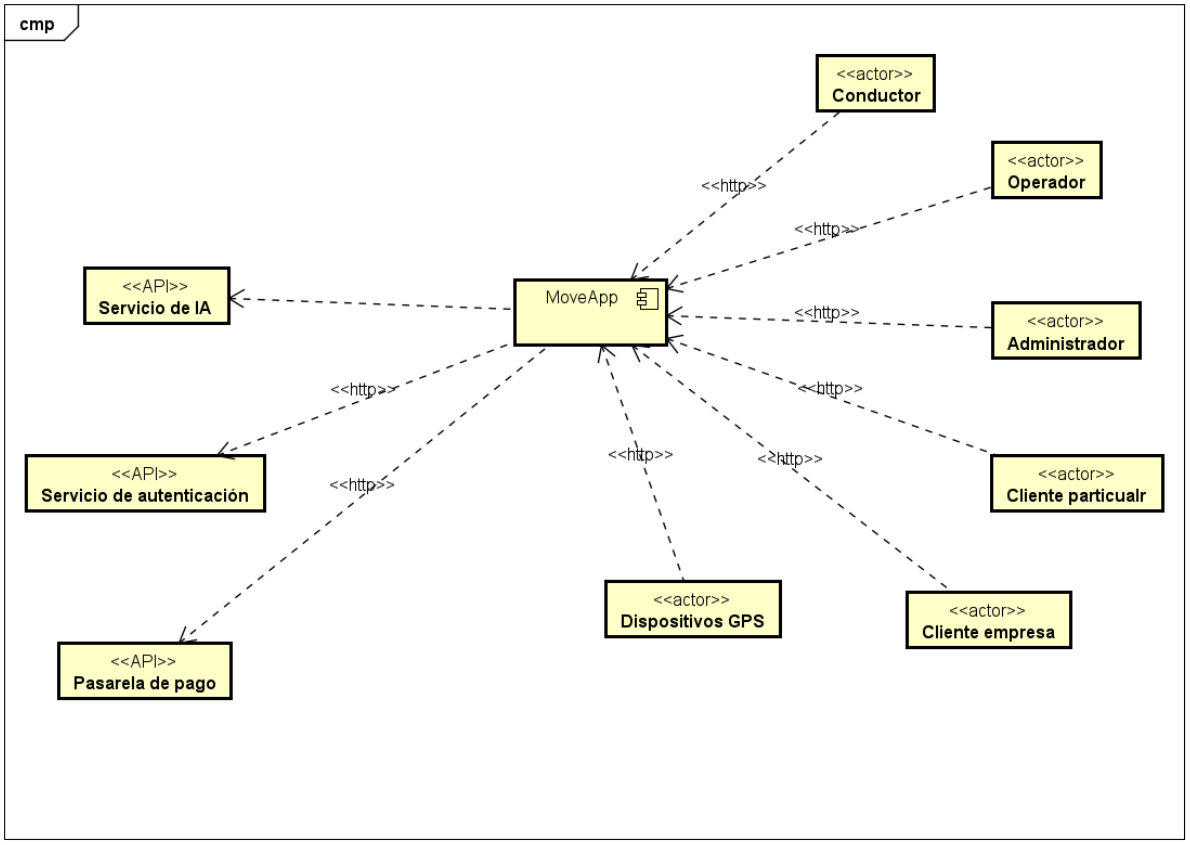
2.2.2 Resumen de Requerimientos de Atributos de Calidad

ID Requerimiento	ID Requerimiento de Calidad o restricción	Descripción
RF 2 Ingreso	*AC 1 Seguridad*	*El sistema deberá autenticar usuarios con un servicio externo.*
RF 4.1 Crear reserva	*AC 2 Performance*	*Si la categoría no se puede determinar, se deberá notificar a un operador en menos de 1 segundo.*
RF 4.2 Crear reserva	*AC 2 Performance*	*El sistema deberá preparar un pago en menos de 600 ms para los 20 mejores clientes; para las empresas no frecuentes, 700 a 1000 ms; para los clientes particulares, 5 a 10 segundos.*
RF 2-6, 13-15	*AC 3 Disponibilidad*	*Se debe proponer estrategias para minimizar fallos relacionados con servicios externos.*
RF 7, 9-11, 18	*AC 2 Performance*	*Consultas y reportes deben responder en menos de 300 ms. Listados en menos de 500 ms.*
RF 16	*AC 3 Performance*	*Las alertas deben procesarse en menos de 5 seg.*
RF 2, 6, 14, 16	*AC 4 Testeabilidad*	*El sistema debe poder probar y simular GPS, servicios externos y alertas.*
-	*AC 2 Performance*	*El sistema debe soportar incrementos de carga hasta 50*

		veces en periodos de alta demanda.
-	*AC 5 Deployabilidad*	*El sistema deberá desplegarse usando docker.*
RF F8	*RS 1 Configuración de reglas*	*Las reglas de traslado deben poder modificarse sin cambiar código.*
-	*RS 2 Integración con servicios externos*	*El sistema deberá integrarse con servicios externos de autenticación, pagos, geolocalización e inteligencia artificial.*
-	*RS 3 Observabilidad*	*El sistema deberá registrar eventos, errores y métricas operativas accesibles mediante dashboards o endpoints de monitoreo.*
-	*RS 4 Evaluación tecnológica*	*La solución deberá evaluar alternativas de categorización basadas en IA generativa, búsqueda semántica y otra técnica definida por el equipo.*

3. Documentación de la arquitectura

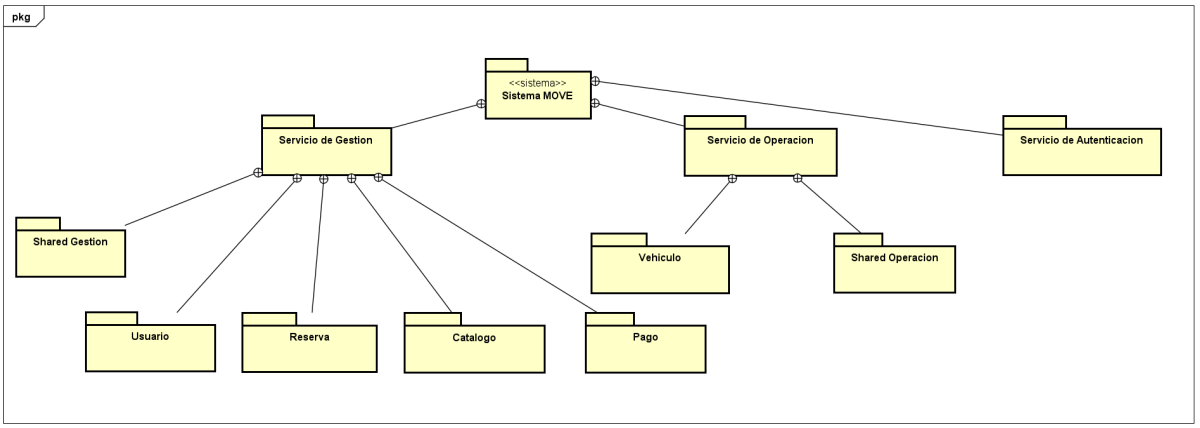
3.1 Diagrama de contexto



3.2 Vistas de Módulos

3.2.1 Vista de Descomposición

3.2.1.1 Representación primaria



3.2.1.2 Catálogo de elementos

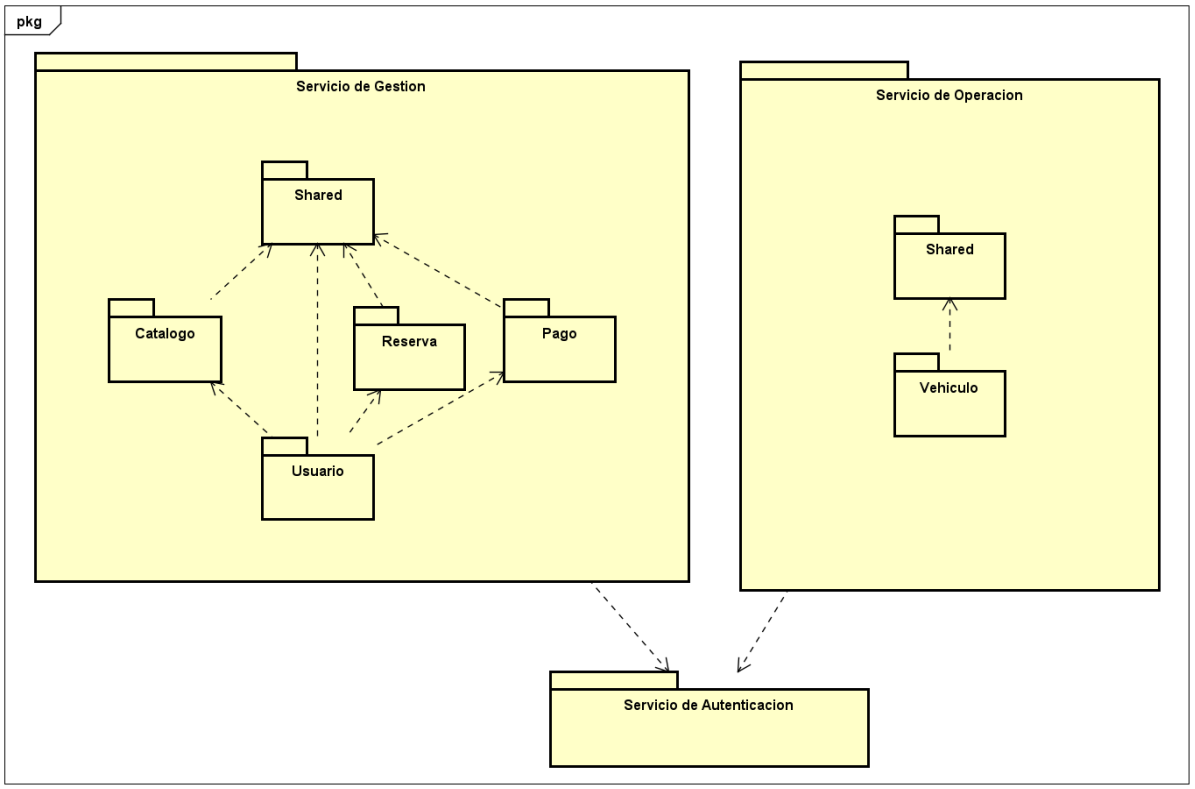
Módulo	Descripción
Sistema MOVE	*Plataforma completa*
Servicio de Gestión	*Gestiona el ciclo de vida completo de las reservas, desde su creación hasta su pago*
Servicio de Operación	*Responsable de la ejecución y monitoreo de los traslados*
Usuario	*Gestión de todos los tipos de usuarios*
Reserva	*Gestión de reservas, incidentes y viajes*
Catálogo	*Gestión de categorías, productos y zonas geográficas*
Pago	*Gestión de pagos*
Vehículo	*Gestión de vehículos y dispositivos GPS*
Shared Gestion	*Información compartida de los módulos del servicio de gestión*
Shared Operación	*Información compartida de los módulos del servicio de operación*

3.2.1.3 Decisiones de diseño

ADR - Arquitectura del sistema
ADR - Agrupación de responsabilidades
ADR - Módulo Shared

3.2.2 Vista de Uso

3.2.2.1 Representación primaria

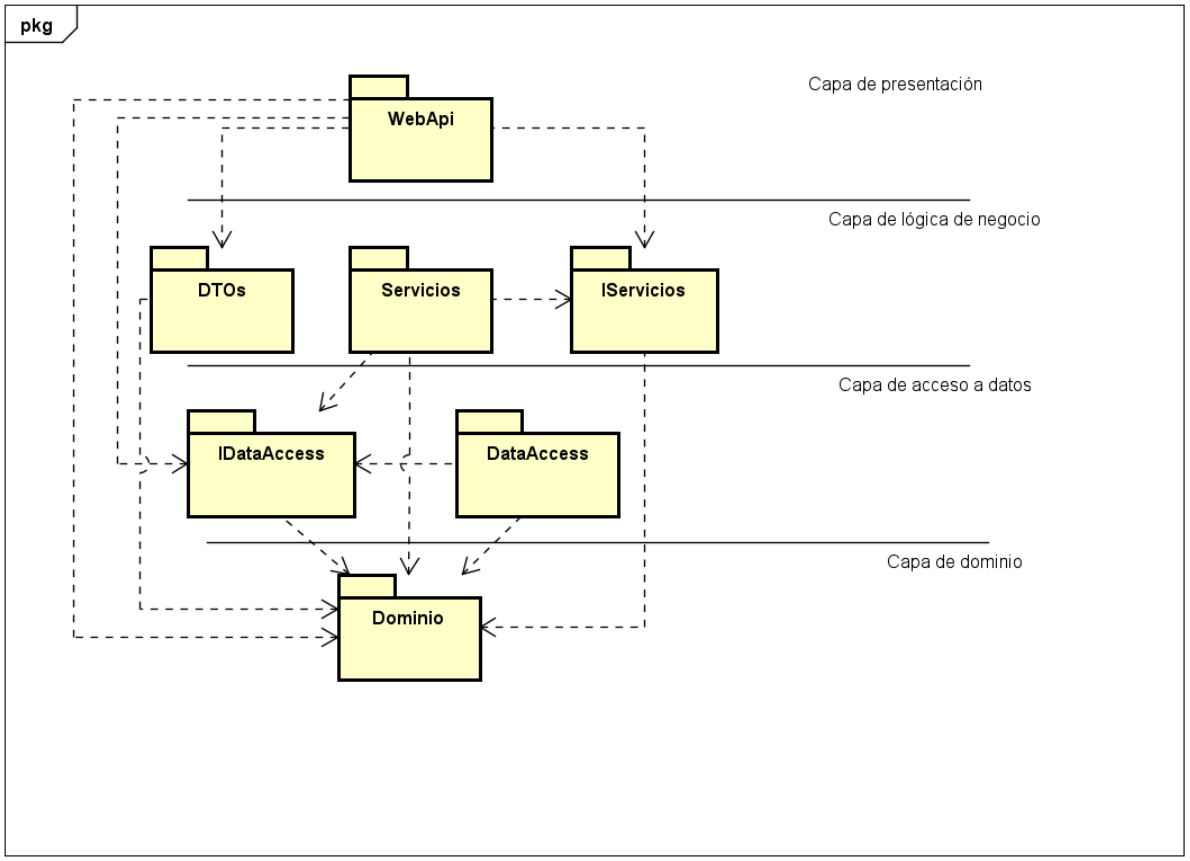


3.2.2.2 Decisiones de diseño

ADR - Comunicación entre servicios

3.2.3 Vista de Layers

3.2.3.1 Representación primaria



3.2.3.2 Catálogo de elementos

Módulo	Descripción
WebApi	*Expone los endpoints*
DTOs	*Contiene los Data Transfer Objects*
Servicios	*Contiene la logica de negocio*
IServicios	*Interfaz de Servicios*
IDataAccess	*Interfaz de Data Access*
DataAccess	*Contiene la persistencia de datos*
Dominio	*Contiene las entidades*

3.2.3.3 Decisiones de diseño

ADR - Arquitectura de un módulo

3.2.4 Interfaces

Interfaz:	**Gestión de Reservas**
Paquete que la implementa:	**Reserva**
Servicio	***Descripción***
Crear reserva	*Crea reserva*
Modificar reserva	*Actualiza reserva*
Eliminar reserva	*Elimina reserva*
Obtener reservas	*Obtiene todas las reservas del usuario actual*

Interfaz:	**Gestión de Incidente**
Paquete que la implementa:	**Reserva**
Servicio	***Descripción***
(Idem que Gestión de Reservas)	

Interfaz:	**Gestión de Viaje**
Paquete que la implementa:	**Reserva**
Servicio	***Descripción***
(Idem que Gestión de Reservas)	

Interfaz:	**Gestión de Categoría**
Paquete que la implementa:	**Catálogo**
Servicio	***Descripción***
(Idem que Gestión de Reservas)	

Interfaz:	**Gestión de Producto**
Paquete que la implementa:	**Catálogo**
Servicio	***Descripción***
(Idem que Gestión de Reservas)	

Interfaz:	**Gestión de Zona Geográfica**
Paquete que la implementa:	**Catálogo**
Servicio	***Descripción***
(Idem que Gestión de Reservas)	

Interfaz:	**Gestión de Pago**
Paquete que la implementa:	**Pago**
Servicio	***Descripción***
(Idem que Gestión de Reservas)	

Interfaz:	**Gestión de Usuario**

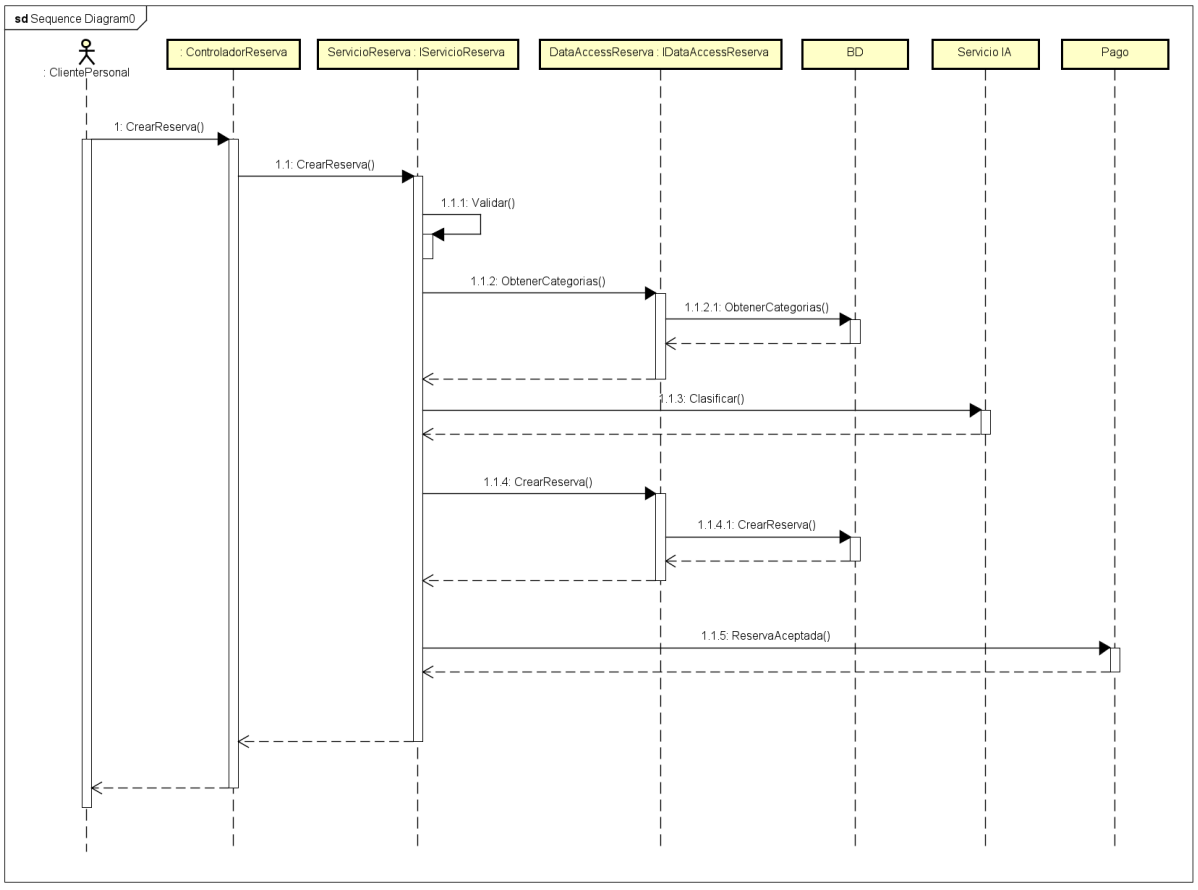
Paquete que la implementa:	**Usuario**
Servicio	***Descripción***
(Idem que Gestión de Reservas)	

Interfaz:	**Gestión de Vehiculo**
Paquete que la implementa:	**Vehículo**
Servicio	***Descripción***
(Idem que Gestión de Reservas)	

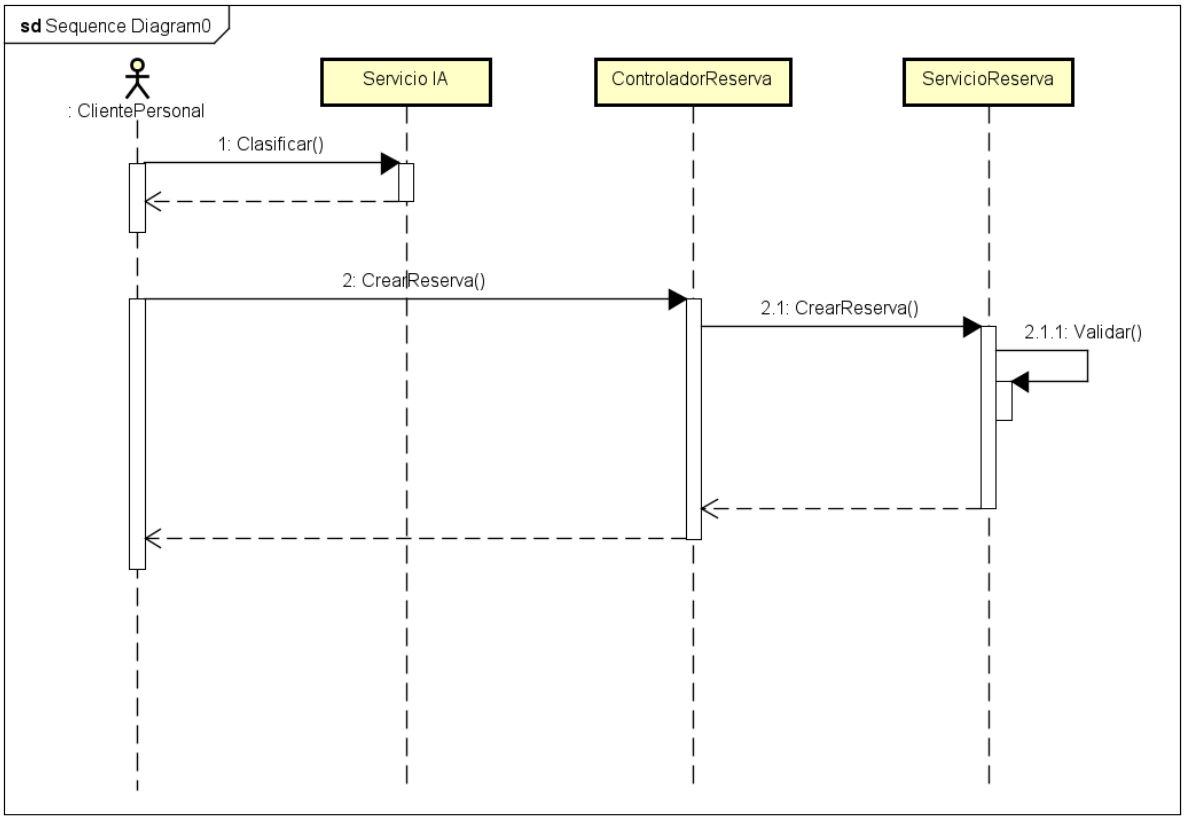
Interfaz:	**Gestión de Dispositivos GPS**
Paquete que la implementa:	**Vehículo**
Servicio	***Descripción***
(Idem que Gestión de Reservas)	

3.2.5 Comportamiento

Crear Reserva - Caso Feliz:

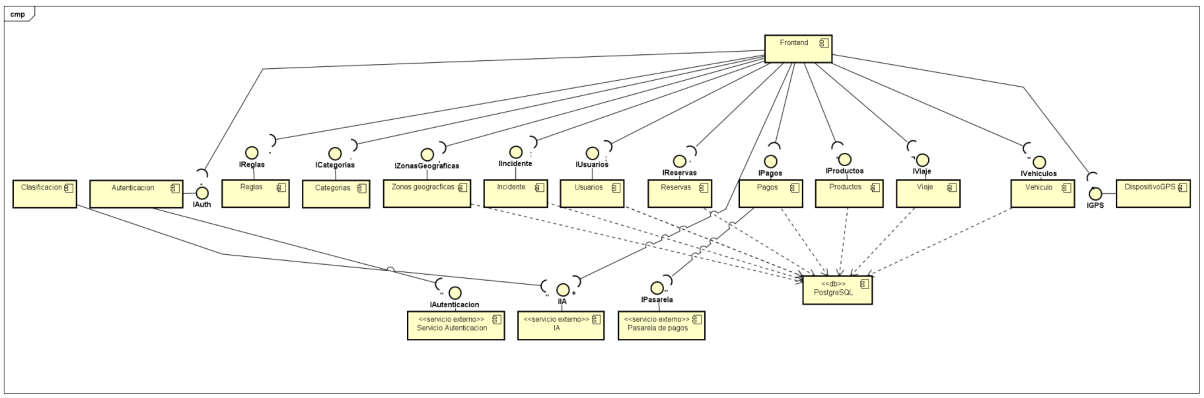


Crear Reserva - Caso falla validación:



3.3 Vistas de Componentes y conectores

3.3.1 Representación primaria



3.3.2 Catálogo de elementos

Componente/conector	Tipo	Descripción
Frontend	*Componente*	*Entrada del cliente al sistema*
Reserva	*Componente*	*Gestiona reservas*
Usuario	*Componente*	*Gestiona usuarios*
Vehículo	*Componente*	*Gestiona vehículos*

Pago	*Componente*	*Gestiona pagos*
Categorías	*Componente*	*Gestiona categorías*
Reglas	*Componente*	*Gestiona reglas*
Zonas geográficas	*Componente*	*Gestiona zonas geográficas*
Incidente	*Componente*	*Gestiona incidentes*
Producto	*Componente*	*Gestiona productos*
Viaje	*Componente*	*Gestiona viajes*
Dispositivo GPS	*Componente*	*Gestiona dispositivos gps*
Servicio Autenticación	*Sistema externo*	*Servicio usado para autenticar usuarios*
IA	*Sistema externo*	*Servicio usado para clasificar bienes*
Pasarela de pagos	*Sistema externo*	*Servicio usado para procesar pagos*
PostgreSQL	*Base de Datos*	*Persistencia de datos del sistema*
Clasificación	*Componente*	*Determina la categoría del producto*
Autenticación	*Componente*	*Se conecta a OAuth y autentica*

3.3.3 Interfaces

Interfaz:	**IReserva**
Componente que la provee:	**Reserva**
Servicio	***Descripción***
CrearReserva	*Permite crear reserva*
ModificarReserva	*Permite modificar reserva*
EliminarReserva	*Permite eliminar reserva*
ObtenerReserva	*Permite obtener reserva*

Interfaz:	**IAutenticacion**
Componente que la provee:	**Autenticacion**
Servicio	***Descripción***
Registrar	*Registra un nuevo usuario*
Registro interno	*El admin registra un nuevo usuario*
Login	*Loguear un usuario*
Logout	*Logout de un usuario*
ValidarToken	*Válida token*
InicarOAuth	*Conectarse a OAuth*

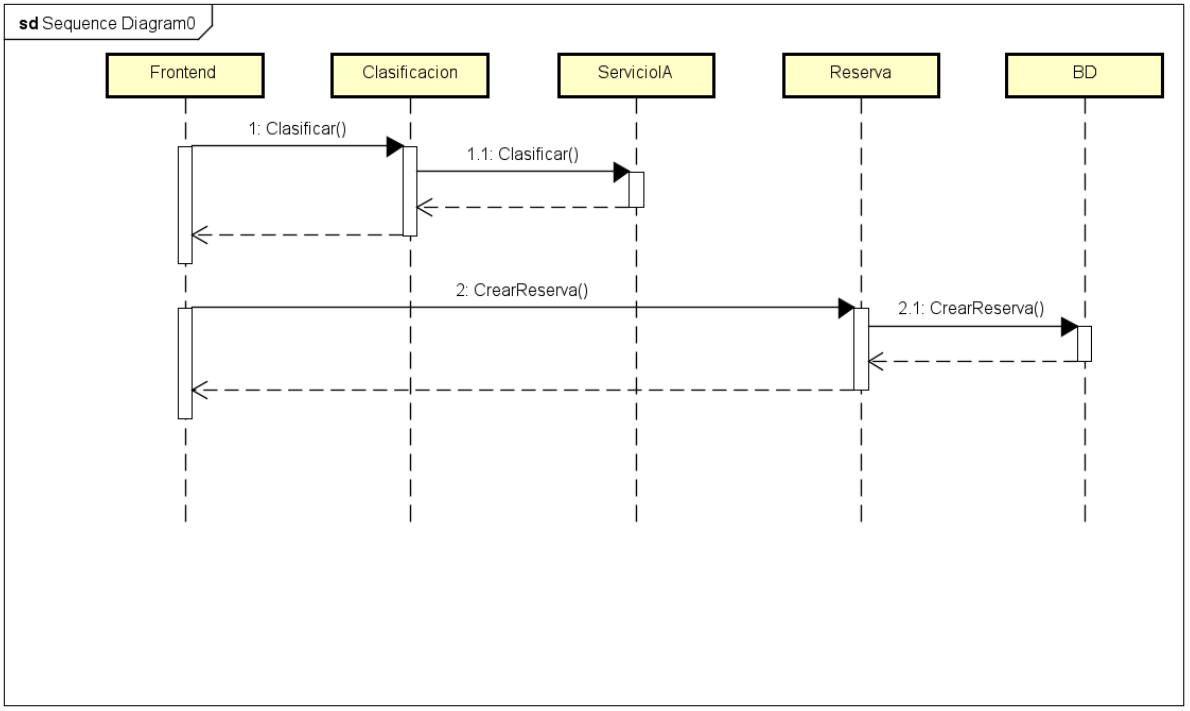
Interfaz:	**IPasarela**
Componente que la provee:	**Pasarela de pagos**
Servicio	***Descripción***
ProcesarPago	*Llama a Stripe*

Interfaz:	**IIA**
Componente que la provee:	**IA**
Servicio	***Descripción***
Clasificar	*Clasifica una reserva*
Cargar categorías	*Busca todas las categorías disponibles en la bd*

Las interfaces de Reglas, Categorías, Zonas geográficas, Incidente, Usuarios, Pagos, Productos, Viajes y Vehículos, son iguales a Reserva.

3.3.4 Comportamiento

Crear Reserva - Caso Feliz



3.3.5 Relación con elementos lógicos

Paquete	Componentes
Catálogo	*Categoría, Producto, Zona geográfica, Regla*
Pago	*Pago*
Reserva	*Incidente, Reserva, Viaje*
Usuario	*Usuario*
Vehículo	*Vehículo, DispositivoGPS*

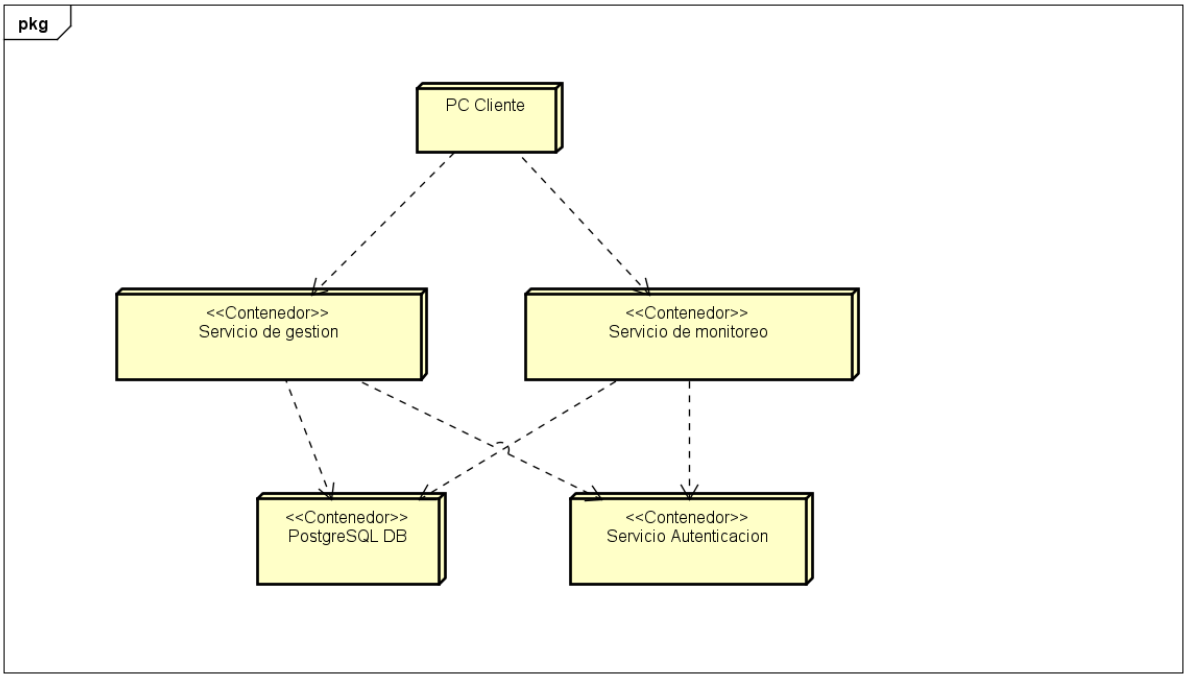
3.3.6 Decisiones de diseño

ADR - Arquitectura Global
ADR - Comunicación entre servicios
ADR - PostgreSQL
ADR - Servicio de auténtica
ADR - Pasarela externa

3.4 Vistas de Asignación

3.4.1 Vista de Despliegue

3.4.1.1 Representación primaria



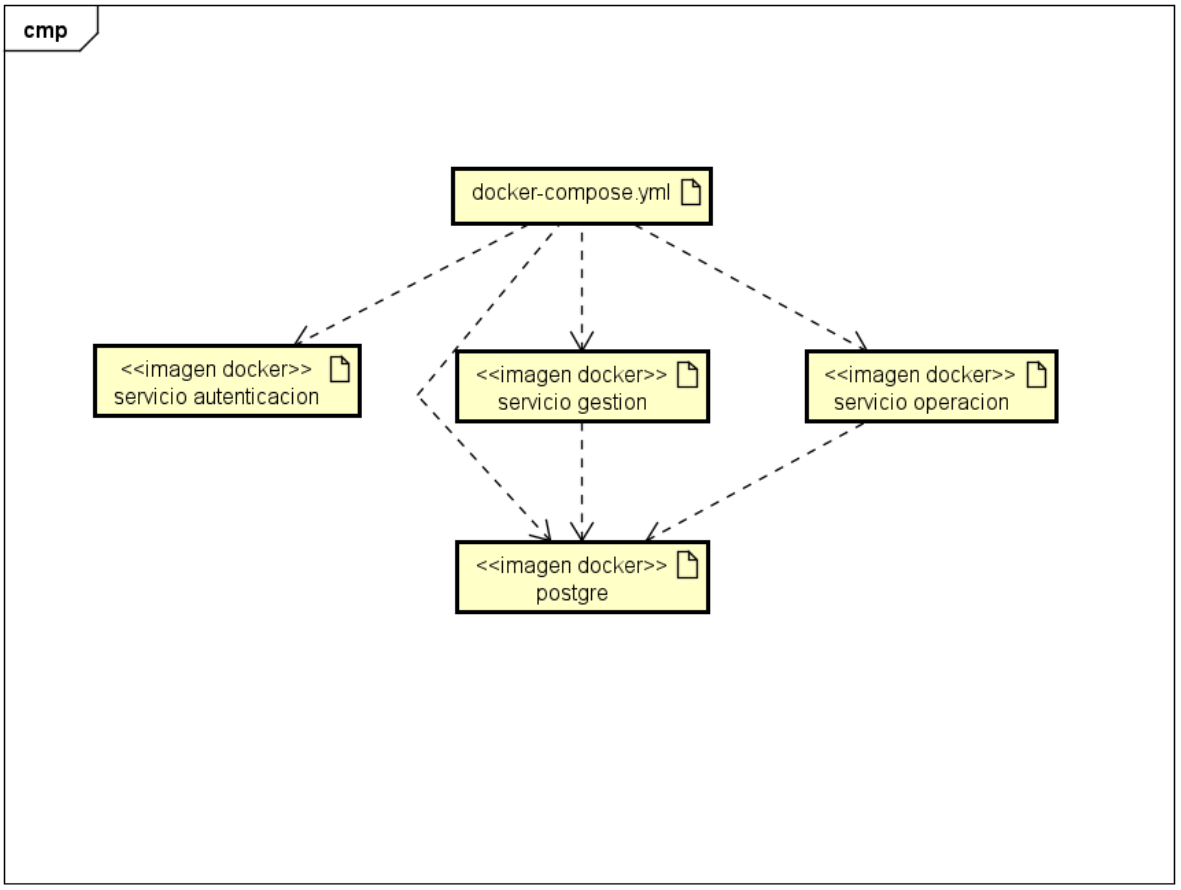
3.4.1.2 Catálogo de elementos

Nodo	Características	Descripción
Servicio autenticación	*Contenedor docker*	*Se encarga de la autenticación*
Servicio gestión	*Contenedor docker*	*Ejecuta funcionalidades de reservas, pagos, usuarios y catálogo*
Servicio operación	*Contenedor docker*	*Procesos información GPS y vehículos*
PostgreSQL DB	*Contenedor docker*	*Persistencia de datos*

Conector	Características	Descripción
HTTP	*Síncrono*	*Comunicación entre cliente y el sistema y entre sistema y sistemas externos.*

3.4.2 Vista de Instalación

3.4.2.1 Representación primaria



3.4.2.2 Decisiones de diseño

ADR - Despliegue con Docker

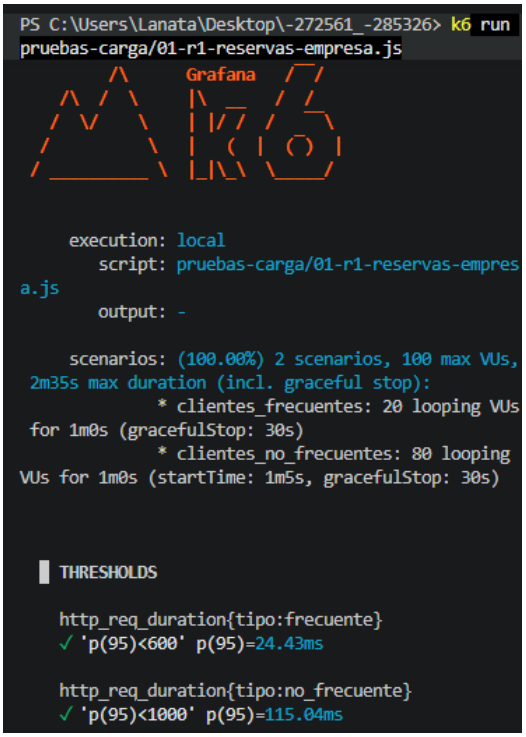
Pruebas en K6
Una sola vez (si no tenés k6):
winget install k6

Cerrar y reabrir la terminal.

Antes de cada corrida — tener los 3 servicios corriendo en terminales separadas:

cd ServicioAutenticacion && npm run dev
cd ServicioGestion && npm run dev
cd ServicioOperacion && npm run dev
Desde la raíz del proyecto, correr la prueba que quieras:

k6 run pruebas-carga/01-r1-reservas-empresa.js :



Podemos observar que las pruebas cumplen con los requerimientos de tiempos. Donde para clientes frecuentes toma un tiempo menor a 600ms y para no frecuentes menor a 1000ms

k6 run pruebas-carga/02-r2-consultas.js :



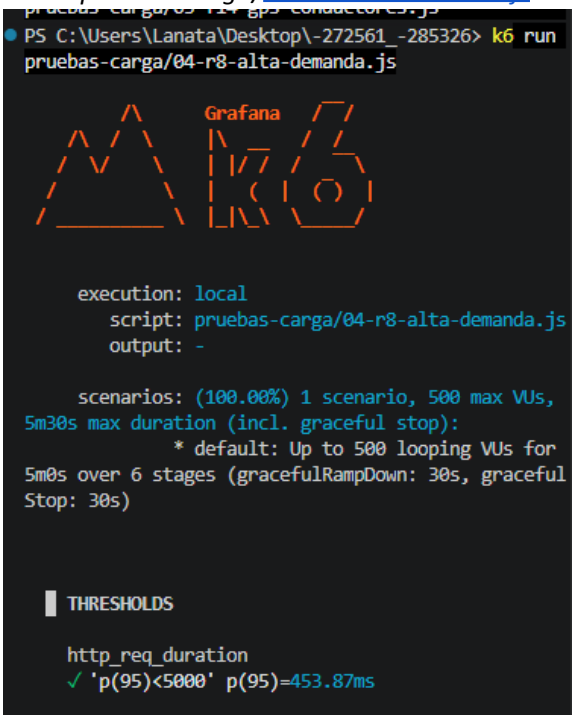
Podemos observar que las pruebas cumplen con los requerimientos de tiempos. Para las consultas cumpliendo con un tiempo menor a 300ms y de listados menor a 500ms

k6 run pruebas-carga/03-f14-gps-conductores.js :



Significa que el 95% de los requests GPS respondieron en menos de 500ms, y en la práctica respondieron en un promedio de 155ms

k6 run pruebas-carga/04-r8-alta-demanda.js :



Podemos ver de las pruebas el 95% de los requests debe responder en menos de 5 segundos 453.87ms es el valor real obtenido.

El paso 3 de GPS tiene un detalle: utiliza dispositivosGPS, por lo que depende de los dispositivosGPS creados por defecto, con la ID, 1,2,3,4. Estos mismos vienen con la base de datos, si se borran podrían causar algun error en las pruebas

Usuarios predefinidos

Usuario	*Cédula*	*Nombre*	*Email*	*Contraseña*
Administrador	*admin*	*Administrador del Sistema*	*admin@move.internal*	*Admin123!*
Conductor 1	*conductor1*	*Carlos Méndez*	*conductor1@move.internal*	*Conductor1!*
Conductor 2	*conductor2*	*Ana Rodríguez*	*conductor2@move.internal*	*Conductor2!*
Conductor 3	*conductor3*	*Pedro Gómez*	*conductor3@move.internal*	*Conductor3!*
Conductor 4	*conductor4*	*Laura Díaz*	*conductor4@move.internal*	*Conductor4!*
Operador 1	*operador1*	*Martina López*	*operador1@move.internal*	*Operador1!*
Operador 2	*operador2*	*Gonzalo Pérez*	*operador2@move.internal*	*Operador2!*

clientepersonal1 clientepersonal1@gmail.com !Clientepersonal1
clientepersonal2 clientepersonal2@gmail.com !Clientepersonal2
clienteempresarial1 clienteempresarial1@gmail.com !Clienteempresarial1
clienteempresarial2 clienteempresarial2@gmail.com !Clienteempresarial2